以双强子碎裂探测手征翻转

EIC 四费米算符与 LHC 奇异 Yukawa 耦合

研究计划书 2026 年 9 月

研究目标。用末态双强子碎裂函数（DiFF）读取 quark transverse spin，恢复 Standard Model（SM）与手征翻转相互作用的线性干涉。第一项把双横极化 ep DIS 改为仅电子横极化的半包容过程，探测 scalar/tensor 四费米算符；第二项把轻子对撞机上的 Yukawa–DiFF 思路推广到 $pp \to ZH$，$H \to s\bar{s}$，研究 strange Yukawa。前者可采用已有 $\pi^+\pi^-$ DiFF，后者需要建立对 s 有分析能力的含 kaon 双强子道。

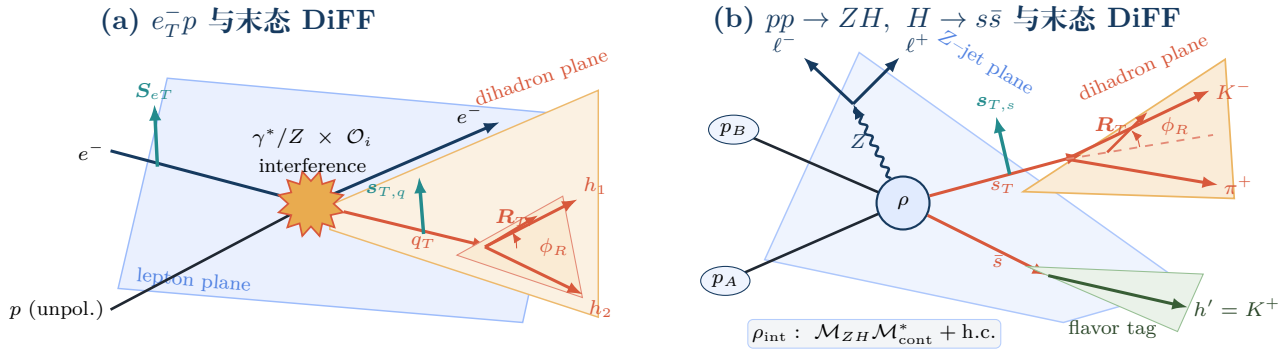


图 1 事件几何与自旋测量链。左：仅电子横极化的 EIC 过程，双强子面取代初态 proton transversity。右：ZH 与 $Zs\bar{s}$ continuum 干涉产生单 quark 横自旋；同一 jet 内的 $K^-\pi^+$ 是待标定的 DiFF 分析道，另一 jet 内的 K^+ 提供统计 flavor tag。图中仅画出一种碎裂指派，计算须包含 quark/antiquark 互换及电荷共轭道。

1 物理出发点

Scalar/tensor 四费米算符与 Yukawa vertex 翻转手征性；对 helicity 求和的非极化率可能丢失它们与 SM gauge amplitude 的线性干涉。DiFF 不要求逐个测量 quark spin，而用 $R = (p_1 - p_2)/2$ 的横向分量及其方位角 ϕ_R 读取 helicity coherence：

$$\mathcal{F}_q(\phi_R) = D_q^{h_1h_2}(z, M_h) - \big(s_{x,q}\sin\phi_R - s_{y,q}\cos\phi_R\big) H_q^{h_1h_2}(z, M_h). \tag{1}$$

这里 $s_{x,q}, s_{y,q}$ 是 fragmenting quark 的横极化分量，$M_h^2 = (p_1+p_2)^2$，z 为双强子相对于母 parton 的动量分数。采用文献 [4] 的投影 DiFF 记号：H_q 由 interference DiFF $H_1^{\sphericalangle}$ 加权投影得到，已含相对动量权重，不再额外乘 $|\boldsymbol{R}_T|/M_h$；D_q, H_q 本身不含 ϕ_R 密度 [5, 6]。

2 课题一：单极化 EIC 中的四费米算符

现有工作研究 inclusive DIS $e_T^- p_T \to e^- X$，用 electron 与 proton 的双横自旋恢复 SM 与 semileptonic scalar/tensor SMEFT operators 的线性干涉 [1]。本计划改为

$$e^-(k, S_{eT}) + p(P) \to e^-(k') + [h_1(p_1)h_2(p_2)]_{\rm jet} + X, \qquad p \text{ unpolarized},$$

考察 $\mathcal{O}_{ledq}, \mathcal{O}_{lequ}^{(1)}, \mathcal{O}_{lequ}^{(3)}$，并采用 $\mathcal{L}_{\rm SMEFT} \supset \sum_i C_i\mathcal{O}_i/\Lambda^2 + \text{h.c.}$。物理上的替换不是 $S_{T,p} \to H_1^{\sphericalangle}$，而是把初态 transversity $h_1^q(x)$ 提供的手征奇结构移到末态 $f_1^q(x)H_q^{h_1h_2}(z, M_h)$：电子横极化保持 electron-helicity coherence，DiFF 读取 outgoing-quark helicity coherence [2]。

在 $Q^2=-(k-k')^2\gg M_h^2$ 的 current-fragmentation region，预期的 leading-twist 结构为

$$\mathrm{d}\Delta\sigma \;\propto\; P_{T,e}\frac{Q^2}{\Lambda^2}\sum_{q,i} f_1^q(x)H_q^{h_1h_2}(z,M_h)\big[\mathrm{Re}\,C_i\,K_{iR}^q+\mathrm{Im}\,C_i\,K_{iI}^q\big],$$

其中 $\mathrm{d}\Delta\sigma=[\mathrm{d}\sigma(S_{eT})-\mathrm{d}\sigma(-S_{eT})]/2$，$K_{iR,I}^q$ 是待计算的 γ/Z–SMEFT 干涉系数，含 $\sin\phi_R,\cos\phi_R$ 及电子自旋方位角的相关组合。角度在 γ^*p 系定义：$\hat z\parallel\boldsymbol{P}_h$，$\hat y\parallel\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{P}_h$，$\hat x=\hat y\times\hat z$；电子自旋角则绕 $\boldsymbol{k}$ 定义，沿用同一法向。先完成坐标与符号匹配，再确定分别投影 $\mathrm{Re}\,C_i$、$\mathrm{Im}\,C_i$ 的角权重；原双初态横自旋方案的 $\cos2\phi,\sin2\phi$ 不能直接照搬。

实验上定义 beam-spin flip 的加权矩

$$A_{eT}^{w}=\frac{\int\mathrm{d}\phi_R\,w(\phi_R)[\mathrm{d}\sigma(S_{eT})-\mathrm{d}\sigma(-S_{eT})]}{P_{T,e}\int\mathrm{d}\phi_R[\mathrm{d}\sigma(S_{eT})+\mathrm{d}\sigma(-S_{eT})]},\qquad w\in\{\sin\phi_R,\cos\phi_R\}.$$

与原方案相比，这一 observable 不需要 polarized proton，也不依赖目前误差较大的 transversity PDF；代价是 DiFF 误差及双强子选择效率。以 $\pi^+\pi^-$ 为基准，用 JAM replicas 传播误差，在相同 cuts、luminosity 与 $Q\ll\Lambda$ 条件下比较新旧方案；要求线性项在 $P_{T,e}\to0$、$H_q\to0$ 或对 ϕ_R 无权积分时消失。

3 课题二：用 DiFF 探测 LHC 的 strange Yukawa

文献 [3] 利用靶碎裂区的手征奇关联探测 light-quark Yukawa 干涉。本课题将 Cao、Wen、Yan、Zhang 的末态 DiFF 方案（arXiv:2512.16492）[4] 从轻子对撞机推广至 pp，非微扰输入是 DiFF，而非靶碎裂区的 fracture function。目标过程为

$$pp\to Z(\ell^+\ell^-)+[K^-\pi^+]_{J_1}+h'_{J_2}+X,\qquad h'=K^+,$$
$$\mathcal{M}_{Zs\bar s}=\mathcal{M}_{ZH,\,H\to s\bar s}+\mathcal{M}_{Zs\bar s}^{\mathrm{cont}}.$$

$Z\to\ell^+\ell^-$ 提供 trigger 与 recoil，两支 jet 的全部组分重建 $m_{jj}\simeq m_H$；双强子自身满足 $M_h\ll p_{T,J}$，不是 Higgs 质量重建器。这里 Higgs-strahlung 链为 $q\bar q\to Z^*\to ZH$，不是实 $Z\to Hs\bar s$。取 CP-even coupling 为主要目标，

$$\mathcal{L}_{Hss}=-\frac{y_s}{\sqrt2}H\bar ss,\qquad y_s=\kappa_s\,\frac{\sqrt2\,m_s(\mu)}{v},\qquad \mu\sim m_H.$$

v 为 Higgs 真空期望值。单 quark 横自旋来自 Higgs 与同初末态、同颜色 continuum 的干涉，而非 pure Higgs decay；在忽略运动学质量的近似下，目标是得到线性于 y_s 的 ρ^s_{+-}。在 Zjj 静止系取 $\hat z\parallel\boldsymbol{P}_h$、$\hat y\parallel\boldsymbol{p}_Z\times\boldsymbol{P}_h$、$\hat x=\hat y\times\hat z$，定义式 (1) 的 ϕ_R；这个参考系不依赖两束 proton 的编号。

同一测量末态含 $s\to(h_1h_2),\bar s\to h'$ 与 $\bar s\to(h_1h_2),s\to h'$ 两种碎裂指派。在 collinear limit，目标因子化结构为

$$\mathrm{d}\sigma_s\;\sim\;\sum_{a,b}f_{a/p}\otimes f_{b/p}\otimes\Big[C_s\,\mathcal{F}_s(\phi_R)D_{\bar s}^{h'}(\bar z)+C_{\bar s}\,\mathcal{F}_{\bar s}(\phi_R)D_s^{h'}(\bar z)\Big],$$

C_c 是带初态 a,b 标签的未极化 hard coefficient，$C_cs_{x,c},C_cs_{y,c}$ 含所需的 Yukawa 干涉；$D_c^{h'}$ 是普通 single-hadron FF，$\bar z$ 为其动量分数。

关键的新输入是 $H_s^{K\pi}$，不能直接沿用原文的数值灵敏度。文献 [4] 的 $\pi^+\pi^-$ 基准采用 $H_s^{\pi\pi} = H_{\bar{s}}^{\pi\pi} = 0$，因此只分析 u, d Yukawa；反冲侧增加 kaon tag 并不能改变这一点。本计划优先考察有序 $K^-\pi^+$ 及其电荷共轭道（$p_1 = p_K, p_2 = p_\pi$），但不预设其 strange DiFF 非零或足够大。需要通过 flavor-tagged e^+e^- 双强子关联约束其大小，并核查 flavor 分离与符号退化；在此之前，只能给出随 DiFF 输入变化的条件灵敏度，不能把 $y_s H_s^{K\pi}$ 的约束称为 y_s 测量。

对近似实的 continuum，Higgs pole 的 dispersive interference 在峰两侧反号。因此同时保留双强子方位与两 jet 质量信息，基准加权矩为

$$A_s[w] = \frac{\int w_{\rm pole}(m_{jj}) w(\phi_R)\, \mathrm{d}\sigma}{\int \mathrm{d}\sigma}, \quad w_{\rm pole} = \mathrm{sgn}(m_{jj}^2 - m_H^2), \quad w \in \{\sin\phi_R, \cos\phi_R\}.$$

这里 $\mathrm{d}\sigma$ 包括选定末态的信号与背景。用完整 finite-width amplitude 和 detector response 优化质量及角权重，并单独处理 absorptive 分量；窄宽近似 $\sigma(ZH)\,\mathrm{Br}(H \to s\bar{s})$ 不足以计算干涉分子。不同电荷道先分别分析，避免合并后自旋信号抵消。数值扫描还须保留 y_s^2 对总率与 Higgs 宽度的影响；“线性”仅指所选择的干涉项。

4 实施顺序与预期产出

先在统一自旋 convention 下重现两篇母方案，再分别计算 EIC 的 γ/Z–SMEFT 干涉和 pp 的完整 $Zs\bar{s}$ density matrix。LHC 课题必须验证：对未观测 spin、color 求和及两束 PDF 卷积后，线性项仍非零；Higgs color-singlet 能干涉的 continuum 与主要 QCD 背景须分开，后者即使不贡献分子仍会稀释分母。

随后建立 DiFF/FF 卷积与 jet cuts 的匹配，加入 strange tagging、其他 flavor、Z+jets 背景及方位接受度，并检验 Higgs pole 两侧的干涉经过 jet-mass smearing 后是否保留。产出是 EIC 新旧方案的同条件约束比较，以及 LHC 对 y_s 的条件灵敏度与所需 strange DiFF 精度。只有 hard 干涉、DiFF 标定和 detector-level 加权矩均可行，才给出定量 κ_s reach；不预先宣称具备测量 SM strange Yukawa 的能力。

参考文献

[1] H.-L. Wang *et al.*, *Phys. Rev. D* **109**, 095025 (2024), arXiv:2401.08419.

[2] X.-K. Wen *et al.*, *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **69**, 271011 (2026), arXiv:2408.07255.

[3] J. K. L. Michel, arXiv:2508.05914 (2025).

[4] Q.-H. Cao *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **136**, 231901 (2026), arXiv:2512.16492.

[5] C. Cocuzza *et al.* (JAM), *Phys. Rev. D* **109**, 034024 (2024), arXiv:2308.14857.

[6] D. Pitonyak *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **132**, 011902 (2024), arXiv:2305.11995.